ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6

Φωτογραμμετρία Ι

ΕΡΓΑΣΙΑ 6

Άσκηση 1

α)

Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

$A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ $A_{21} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \end{bmatrix}$ $A_{12} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ $A_{22} = [9]$

Για τον B: $B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ $B_{12} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

$B_{21} = [3\ 4]$ $B_{22} = [5]$

$A_{11} \cdot B_{11} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 14 & 5 \end{bmatrix}$ $A_{12} \cdot B_{21} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} [3\ 4] = \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 18 & 24 \end{bmatrix}$

Άθροισμα $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 14 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 18 & 24 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 14 & 14 \\ 32 & 29 \end{bmatrix}}$

$$B_{12} \cdot A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 23 \end{bmatrix}$$

$$A_{12} B_{22} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} [5\ 3] = \begin{bmatrix} 15 \\ 30 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 8 \\ 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 \\ 30 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 23 \\ 53 \end{bmatrix}}$$

$$\cdot\ A_{21} B_{11} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = [23\ \ 8]$$

$$A_{22} B_{21} = [9] \cdot [3\ 4] = [27\ \ 36]$$

$$\Rightarrow \boxed{[50\ \ 44]}$$

$$\cdot\ A_{21} \cdot B_{12} = \overset{(2\times 1)}{[7\ 8]} \cdot \overset{(1\times 1)}{\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}} = 38$$

$$A_{22} B_{22} = [9][5\ 3] = 45$$

$$\Rightarrow 45+38 = \boxed{83}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 17 & 14 & 23 \\ 32 & 27 & 53 \\ 50 & 44 & 83 \end{bmatrix}$$

Επαλήθευση: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

$1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 14$
$0 + 2 + 12 = 14$
$2 + 6 + 15 = 23$

1η γραμμή

$4 + 10 + 18 = 32$
$0 + 5 + 24 = 29$
$8 + 15 + 30 = 53$

2η γραμμή

$7 + 16 + 27 = 50$
$0 + 8 + 36 = 44$
$14 + 24 + 45 = 83$

3η γραμμή

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 14 & 14 & 23 \\ 32 & 29 & 53 \\ 50 & 44 & 83 \end{bmatrix}$

β) Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

A_{11} A_{12} B_{11} B_{12}

$A_{11} B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 17 & 6 \\ 11 & 1 \end{bmatrix}$

$A_{12} B_{21} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 10 \\ 53 & 22 \\ 18 & 7 \end{bmatrix}$

$\overset{\oplus}{=}$

$$\overset{\oplus}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} 30 & 12 \\ 70 & 28 \\ 29 & 8 \end{bmatrix}$$

Ασκηση 3

a) $A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad B_{11} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $\quad A_{12} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ $\quad B_{12} = [1]$ $\Big\} \overset{\oplus}{\Rightarrow}$

$$\left.\begin{matrix} A_{11} B_{11} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ A_{12} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \end{matrix}\right\} \overset{\oplus}{\Rightarrow} \begin{bmatrix} x+a \\ y+b \end{bmatrix}$$

- $$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \end{array}\right] \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} x+a+0 \\ 0+y+b \end{matrix} = \overset{2\times 1}{\begin{bmatrix} x+a \\ y+b \end{bmatrix}}$$

β) $R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$

Με μετασχηματισμο θα εχουμε: $\left[\begin{array}{cc|c} \cos\theta & -\sin\theta & a \\ \sin\theta & \cos\theta & b \end{array}\right]$

Ιωάννα Αρωνη 3 Β1

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & a \\ \sin\theta & \cos\theta & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta + a \\ x\sin\theta + y\cos\theta + b \end{bmatrix}$$

Σε blocks: $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

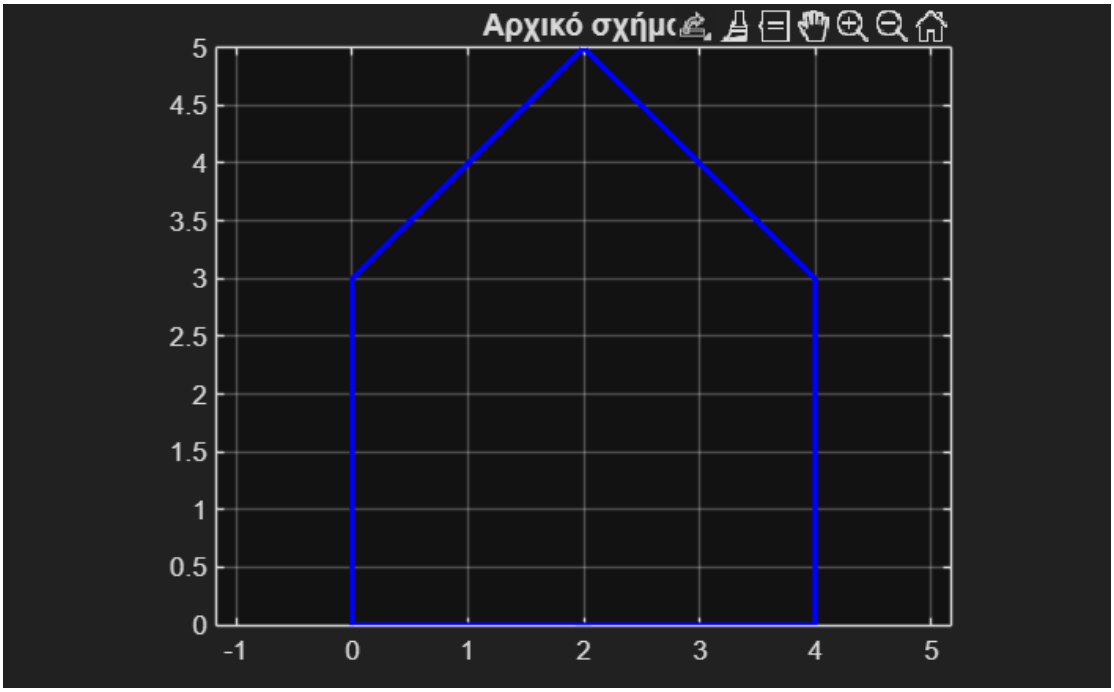
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta + a \\ x\sin\theta + y\cos\theta + b \end{bmatrix}$$

ΑΣΚΗΣΗ 2

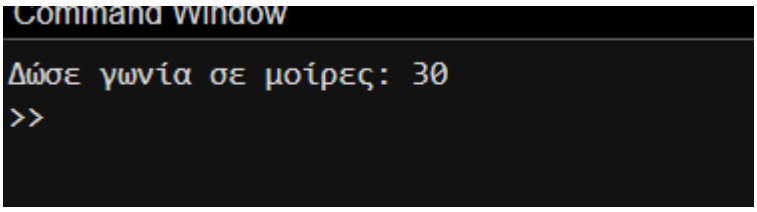
Α)

```
clc; clear; close all;

% Ορισμός κορυφών σχήματος
P = [0 0;
     4 0;
     4 3;
     2 5;
     0 3;
     0 0];

figure;
plot(P(:,1), P(:,2), 'b-', 'LineWidth', 2);
axis equal;
grid on;
title('Αρχικό σχήμα');
```



B)

```
theta_deg = input('Δώσε γωνία σε μοίρες: ');
theta = deg2rad(theta_deg);

% Πίνακας στροφής
R = [cos(theta) -sin(theta);
     sin(theta)  cos(theta)];


P_rot = (R * P')';


figure;
plot(P(:,1), P(:,2), 'b--'); hold on;
plot(P_rot(:,1), P_rot(:,2), 'r-', 'LineWidth', 2);

legend('Αρχικό', 'Περιστραμμένο');
axis equal; grid on;
title('Στροφή');
```

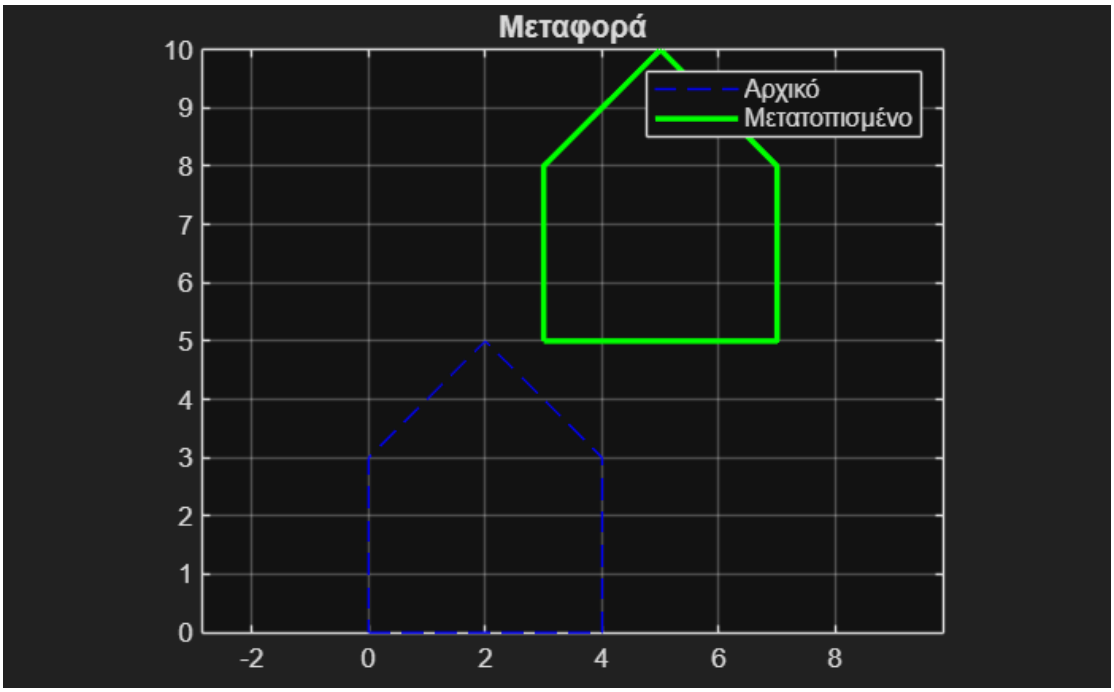


Γ)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

```
tx = input('Δώσε μετατόπιση x: ');

ty = input('Δώσε μετατόπιση y: ');

P_trans = P + [tx ty];

figure;
plot(P(:,1), P(:,2), 'b--'); hold on;
plot(P_trans(:,1), P_trans(:,2), 'g-', 'LineWidth', 2);

legend('Αρχικό', 'Μετατοπισμένο');
axis equal; grid on;
title('Μεταφορά');
```

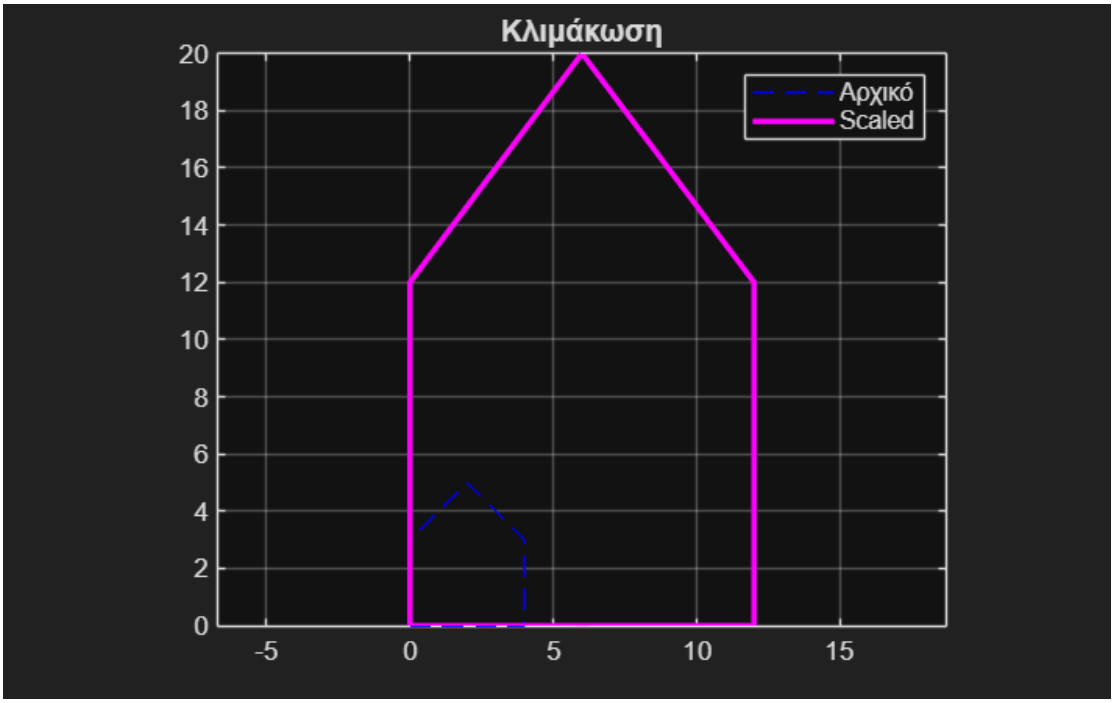
```
Command Window
Δώσε μετατόπιση x: 3
Δώσε μετατόπιση y: 5
>>
```



ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ:

```
sx = input('Δώσε scaling x: ');
sy = input('Δώσε scaling y: ');

S = [sx 0; 0 sy];

P_scale = (S * P')';

figure;
plot(P(:,1), P(:,2), 'b--'); hold on;
plot(P_scale(:,1), P_scale(:,2), 'm-', 'LineWidth', 2);

legend('Αρχικό', 'Scaled');
axis equal; grid on;
title('Κλιμάκωση');
```

```
Command Window
>> ask6
Δώσε scaling x: 3
Δώσε scaling y: 4
>>
```

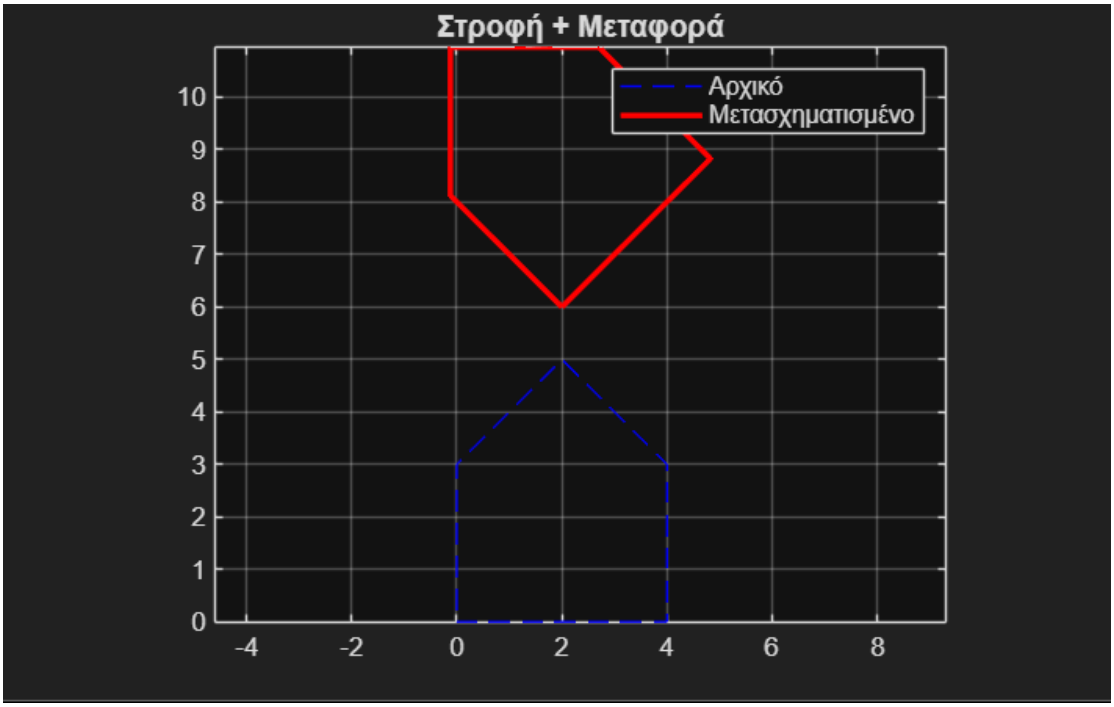


ΑΣΚΗΣΗ 3

Γ)

```
clc; clear; close all;

% Σχήμα (ίδιο με άσκηση 2)
P = [0 0;
     4 0;
     4 3;
     2 5;
     0 3;
     0 0];

theta_deg = input('Δώσε γωνία (μοίρες): ');
theta = deg2rad(theta_deg);

a = input('Δώσε μετατόπιση a: ');
b = input('Δώσε μετατόπιση b: ');

% Πίνακας περιστροφής
R = [cos(theta) -sin(theta);
     sin(theta)  cos(theta)];

% Μετασχηματισμός
P_new = (R * P')' + [a b];

figure;
plot(P(:,1), P(:,2), 'b--'); hold on;
plot(P_new(:,1), P_new(:,2), 'r-', 'LineWidth', 2);

legend('Αρχικό', 'Μετασχηματισμένο');
axis equal; grid on;
title('Στροφή + Μεταφορά');
```

```
Command Window
Δώσε γωνία (μοίρες): 45
Δώσε μετατόπιση a: 2
Δώσε μετατόπιση b: 6
>>
```


Στροφή + Μεταφορά
Αρχικό
Μετασχηματισμένο
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-4
-2
0
2
4
6
8